

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Metr pole Digital

PROPOSTA DE PROJETO: QuantFast

Disciplina: Processo de Software

Rafael Rosendo Faustino

6 de abril de 2026

1 Vis o do Produto

Inspirado em ferramentas consolidadas no mercado como o terminal bloomberg e ferramentas ultra rapidas com praticamente lat ncia zero, venho para esse projeto fornecer uma ferramenta no formato CLI para o uso de analistas quantitativos e desenvolvedores do sistema financeiro que necessitam realizar simula  es complexas com lat ncia quase zero, simula  o dos melhores caminhos seguindo a teoria do calculo estoc stico e por fim o calculo de modelos matem ticos complexos como a precifica  o de ativos para op  es de put e call. O QuantFast   um sistema CLI distribuido, no qual, permite o calculo ass ncrono fazendo o sistem CLI n o ser bloqueante usando ferramentas modernas como o RabbitMQ, diferente de planilhas Excel ou scripts Python sendo monol ticos o meu produto utiliza o melhor dos mundo unindo a seguran a de mem ria do Rust e uma arquitetura baseada em mensageria para escalabilidade horizontal, permitindo uma comunica  o de forma reativa e n o bloqueante

2 Defini  o do MVP

2.1 Funcionalidades Dentro do Escopo

- **CLI Client:** Interface para entrada de par metros de ativos e modelos.
- **Task Broker:** Integra  o com RabbitMQ para enfileiramento de c culos.
- **Quant Worker:** Engine em Rust para execu  o de Black-Scholes e Gregas.
- **Simula  es:** Engine para calculo de simula  es atrelado a gera  o de gr ficos.
- **Scraper Engine:** Coleta b sica de pre os em tempo real via API financeira.

2.2 Fora do Escopo

- Interface gráfica (GUI) ou Dashboard Web.
- Banco de dados para histórico de séries temporais (foco apenas em dados *on-the-fly*).
- Suporte a opções americanas ou exóticas complexas no MVP.
- Suporte a real time data do mercado financeiro

3 Product Backlog Inicial

Os itens abaixo estão priorizados e disponíveis no GitHub Projects:

- US1. **Como** usuário, **quero** enviar parâmetros de uma opção via CLI **para** que o cálculo seja processado remotamente.
- US2. **Como** desenvolvedor, **quero** que o sistema utilize RabbitMQ **para** garantir que o cliente CLI não trave durante simulações pesadas.
- US3. **Como** analista, **quero** calcular as Gregas (Delta, Gamma) **para** entender o risco da minha carteira.
- US4. **Como** usuário, **quero** que o sistema busque o preço atual do ativo automaticamente **para** evitar entrada manual de dados defasados.

4 Stack Tecnológico

Tecnologia	Papel	Justificativa
Rust	Linguagem Core	Performance de C com segurança de memória.
RabbitMQ	Message Broker	Estabilidade no desacoplamento entre CLI e Worker.
Docker	Infraestrutura	Garantia de ambiente idêntico para Broker e Workers.
GitHub Actions	CI/CD	Automação de <i>linting</i> (Clippy) e testes unitários.

5 Arquitetura do Sistema

O QuantFast adota o padrão **Remote Procedure Call (RPC)** sobre o protocolo AMQP.

- **Escalabilidade:** O sistema suporta N instâncias do `worker.rs`. O RabbitMQ atua como balanceador de carga nativo, distribuindo requisições via *Round-Robin*.
- **Comunicação:** Diferente de arquiteturas Web convencionais, não utilizamos Web-Sockets. A comunicação é feita via filas persistentes, garantindo que nenhum cálculo seja perdido caso um worker fique offline.
- **Non-Blocking:** Diferente de arquiteturas monolíticas ou single thread, não utilizamos um serviço bloqueante. As requisições são feitas através do padrão de projeto reativo, no qual as requisições são em forma de promessa não bloqueando a thread ou processos da CPU tornando muito mais eficiente e com uma escalabilidade horizontal.

6 Mapeamento de Binários

Binário	Responsabilidade
bin/cli	Interface do usuário e despacho de tarefas.
bin/worker	Consumo de fila e execução de métodos numéricos.
bin/scrapper	Microserviço para coleta de dados (Yahoo/Google Finance).
bin/server	serviço de producer e publicador das filas.
bin/consumer	Serviço de consumer para as filas do rabbitMQ.

7 Métodos Financeiros

A biblioteca core implementará alguns métodos como a simulação de Monte Carlo, equação de Black-Scholes, scraping de dados e calculo de volatilidade dentre outras funcionalidades, na equação a baixo vemos o método de Monte Carlo para finanças onde o preço do ativo S_t segue o Movimento Geométrico Browniano:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (1)$$

Isso permite o cálculo do VaR (*Value at Risk*) de forma distribuída entre os workers disponíveis.

8 Acordo de Processo

- **Cadência:** Sprints de 14 dias (2 semanas).
- **Cerimônias:**
 - *Planning* no primeiro dia da Sprint.
 - *Daily Sync* assíncrona via Discord.
 - *Review/Retro* ao final de cada unidade.
- **Definition of Done (DoD):** O código deve passar no CI (testes e build), possuir documentação básica via **cargo doc** e ser revisado por pelo menos um par (Peer Review).

9 Equipe

Nome	Matrícula	Papel
Rafael Faustino	20220040842	Backend & System Design

10 Links do Projeto

- **Repositório:** <https://github.com/usuario/quantex>
- **GitHub Projects:** <https://github.com/users/RafaelRosendof/projects/1>
- **Link para o vídeo:** <https://drive.google.com/file/d/1Lnnn-Q1qHnxLui0cHER1qNigo3Enmd/view?usp=sharing>